Instituto Tecnológico de Costa Rica

MA-1401 Matemática Discreta — I semestre 2026

II Examen Parcial (Extraordinario)

Solucionario comentado — Puntaje total: 27 puntos

Índice

Teoría: relaciones **2**

Pregunta 1 **6**

Pregunta 2 **10**

Pregunta 3a **11**

Pregunta 3b **12**

Pregunta 4a **13**

Pregunta 4b **14**

Teoría: funciones **15**

Pregunta 5a **16**

Pregunta 5b **17**

Pregunta 5c **18**

Pregunta 5d **19**

Pregunta 6 **20**

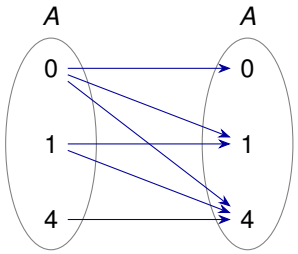
Pregunta 7 **21**

Teoría: relaciones

Relación y gráfico: una relación $\mathcal{R}$ de A en B es una lista de parejas ordenadas (a, b), con $a \in A$ y $b \in B$. Esa lista se llama el **gráfico** $G_{\mathcal{R}}$. Escribir $a\,\mathcal{R}\,b$ es lo mismo que decir "la pareja (a, b) está en la lista".

$$a\,\mathcal{R}\,b \iff (a, b) \in G_{\mathcal{R}} \subseteq A \times B$$

Mini-ejemplo: en $A = \{0, 1, 4\}$ con $a\,\mathcal{R}\,b \iff a \leq b$, se prueban las 9 parejas y quedan $G_{\mathcal{R}} = \{(0,0), (0,1), (0,4), (1,1), (1,4), (4,4)\}$. En el dibujo cada pareja es una flecha del primer elemento al segundo.



Matriz asociada: se ordenan los elementos de A como a_1, a_2, a_3 (en el orden en que vienen escritos). La matriz tiene un 1 en la fila i, columna j cuando a_i está relacionado con a_j, y un 0 si no.

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = 1 \iff a_i\,\mathcal{R}\,a_j$$

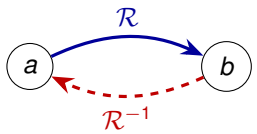
Cómo leerla: la **fila** es el **primer** elemento de la pareja y la **columna** es el **segundo**. Los números i, j son **posiciones**, no elementos. Con $A = \{0, 1, 4\}$: la posición 1 es el 0, la posición 2 es el 1 y la posición 3 es el 4. Así, la casilla $M[3, 1]$ (fila 3, columna 1) habla de la pareja $(4, 0)$.
Gráfico $\to$ matriz: por cada pareja (a, b) se pone un 1 en la fila de a y la columna de b; el resto son ceros.
Matriz $\to$ gráfico: cada 1 da la pareja (elemento de su fila, elemento de su columna).

		j=1 (0)	j=2 (1)	j=3 (4)
i=1	(0)	1	1	1
i=2	(1)	0	1	1
i=3	(4)	0	0	1

$M[3, 1] = 0$**: no es cierto** $4 \leq 0$

Matriz del mini-ejemplo $a \leq b$. En azul, el elemento de A que corresponde a cada posición.

Relación inversa: se le da vuelta a cada pareja: si $a \mathcal{R} b$, entonces $b \mathcal{R}^{-1} a$. En el dibujo, todas las flechas cambian de sentido.



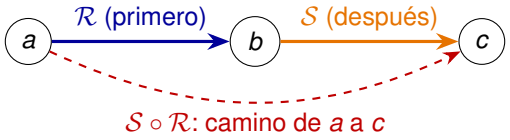
$$G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(b, a) \ : \ a \mathcal{R} b\}, \qquad M_{\mathcal{R}^{-1}} = (M_{\mathcal{R}})^T$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

¿Por qué la transpuesta? La pareja (a, b) vive en la fila de a y la columna de b. La pareja volteada (b, a) vive en la fila de b y la columna de a: es la misma casilla reflejada sobre la diagonal. Transponer (las filas pasan a ser columnas) hace exactamente eso con todas las casillas a la vez.

Composición: $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$ significa "**primero** se camina por $\mathcal{R}$ y **luego** por $\mathcal{S}$". Se lee de derecha a izquierda. Hay pareja (a, c) cuando existe un elemento intermedio b que sirve de puente.

$$a \, (\mathcal{S} \circ \mathcal{R}) \, c \iff (\exists b) \, [\, a \mathcal{R} b \ \wedge \ b \mathcal{S} c \,], \qquad M_{\mathcal{S} \circ \mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}}$$



Producto booleano $\odot$**:** para hallar la casilla $[i, j]$ de $M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}}$ se toma la **fila** i de la primera matriz y la **columna** j de la segunda, y se comparan posición por posición. Si en alguna posición k las dos tienen un 1, la casilla vale 1; si nunca coinciden, vale 0.

¿Por qué? La posición k es el elemento puente b: un 1 en la fila i, columna k de $M_{\mathcal{R}}$ dice $a_i \mathcal{R} b$, y un 1 en la fila k, columna j de $M_{\mathcal{S}}$ dice $b \mathcal{S} a_j$. Las dos juntas forman el camino de la composición.
Orden: en la matriz se escribe primero la relación que se camina primero: $M_{\mathcal{S} \circ \mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}}$ (al revés que en el símbolo $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$).

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

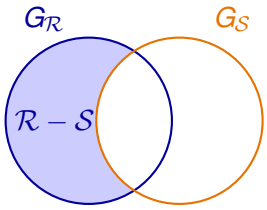
Fila 1 (azul) contra columna 2 (naranja): $(1, 0, 1)$ y $(1, 0, 1)$. En la posición 1 ambos son 1, así que la casilla $[1, 2]$ es 1 (rojo).

Diferencia de relaciones: $\mathcal{R} - \mathcal{S}$ es la lista de parejas que están en $\mathcal{R}$ pero **no** están en $\mathcal{S}$. Es la diferencia de conjuntos aplicada a los gráficos.

$$G_{\mathcal{R}-\mathcal{S}} = G_{\mathcal{R}} - G_{\mathcal{S}} = G_{\mathcal{R}} \cap \overline{G_{\mathcal{S}}}$$

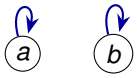
En matrices: $M_{\mathcal{R}-\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \wedge \overline{M_{\mathcal{S}}}$. Casilla por casilla: queda 1 solo donde $M_{\mathcal{R}}$ tiene 1 **y** $M_{\mathcal{S}}$ tiene 0. Si las dos tienen 1, la pareja se "borra"; si $M_{\mathcal{R}}$ tiene 0, no hay nada que conservar. (El complemento $\overline{M_{\mathcal{S}}}$ cambia cada 0 por 1 y cada 1 por 0.)

Mini-ejemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.



Se conserva la parte azul: lo de $\mathcal{R}$ que no es de $\mathcal{S}$.

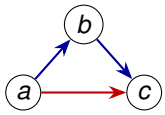
Propiedades de una relación $\mathcal{R}$ sobre A (Def. 3.2 del folleto). Cada una se reconoce en el dibujo:



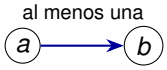
Reflexiva
$(\forall a)\ a\,\mathcal{R}\,a$. Todos tienen lazo.



Simétrica
$a\,\mathcal{R}\,b \Rightarrow b\,\mathcal{R}\,a$. Toda flecha tiene su regreso.



Transitiva
$a\,\mathcal{R}\,b \wedge b\,\mathcal{R}\,c \Rightarrow a\,\mathcal{R}\,c$. Todo atajo existe.



Total
$(\forall a, b)\ a\,\mathcal{R}\,b \vee b\,\mathcal{R}\,a$. Entre dos elementos cualesquiera hay flecha en algún sentido.

¿Cómo se demuestra una propiedad? (formato del profesor) Se escribe **HQD** ("hay que demostrar") con la propiedad en símbolos. Luego "Sean ... fijos pero arbitrarios tales que" la hipótesis: se toman elementos cualesquiera, sin escoger valores, para que lo que se pruebe valga para todos. Después se escribe una cadena de "$\Rightarrow$" y a la derecha de cada paso la razón (Def. de $\mathcal{R}$, Simp., Adj., ...). Para probar que **no** se cumple basta un **contraejemplo**: unos valores concretos donde falla.

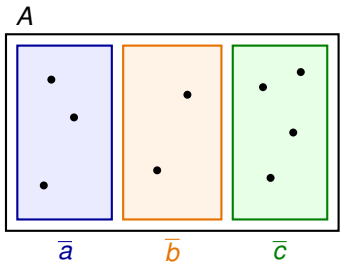
Relación de equivalencia: una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva a la vez. Sirve para agrupar elementos que "se parecen" en algo.

Clase de equivalencia: la clase de a es el grupo de todos los elementos relacionados con a:

$$\overline{a} = \{x \in A \ : \ x \mathcal{R} a\}$$

Conjunto cociente: $A/\mathcal{R}$ es el conjunto de todas las clases distintas. Las clases son como **cajas**: cada elemento de A cae en exactamente una caja, no hay cajas vacías y dos cajas distintas no comparten elementos.

¿Por qué cajas sin mezclarse? Por ser simétrica y transitiva, si dos elementos están relacionados con un mismo tercero, están relacionados entre sí; entonces si dos clases compartieran un elemento serían la misma clase.

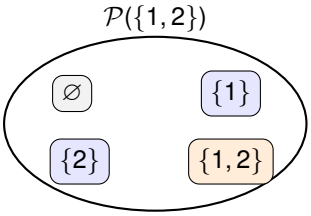


$A/\mathcal{R} = \{\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}\}$: tres cajas que reparten todo A.

Conjunto potencia: $\mathcal{P}(A)$ es el conjunto de **todos** los subconjuntos de A, incluidos $\varnothing$ y el propio A. Sus elementos son conjuntos.

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}, \qquad |\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

¿Por qué $2^{|A|}$**?** Para armar un subconjunto se decide, elemento por elemento, si entra o no: 2 opciones por cada elemento.
Mini-ejemplo: $A = \{1, 2\}$ da $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$, con $2^2 = 4$ elementos.



Pregunta 1

1. [4 puntos] Sea $A = \{0, 1, 4\}$. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff (a-b)^2 \in A,$$

y

$$M_{\mathcal{S}}[i,j] = \begin{cases} 1, & \text{si } j = 1 \ \vee \ i + j = 3, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Determine el gráfico y la matriz asociada de la relación: $(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \mathcal{R}$.

$$G_{(\mathcal{S}^{-1}\circ\mathcal{R})-\mathcal{R}} = \{(\underset{0\mathcal{R}0,\ 0\mathcal{S}^{-1}4}{0,4}), (\underset{1\mathcal{R}0,\ 0\mathcal{S}^{-1}4}{1,4})\}$$

(debajo de cada pareja, el camino que la produce)

¿Cómo se resuelve?

Plan: se calculan $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$, luego la inversa $\mathcal{S}^{-1}$, luego la composición $\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}$ y por último se le quitan las parejas de $\mathcal{R}$. Se hace de las dos formas del profesor: con gráficos y con matrices.
Paso 1, el gráfico de $\mathcal{R}$: la regla es "a se relaciona con b si $(a-b)^2$ es 0, 1 o 4". Se prueban las parejas:

(a,b)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,4)$	$(1,1)$	$(1,4)$	$(4,4)$
$(a-b)^2$	0	1	16	0	9	0
$\in A$?	sí	sí	no	sí	no	sí

Como $(a-b)^2 = (b-a)^2$, las parejas volteadas dan lo mismo: $(1,0)$ sirve, $(4,0)$ y $(4,1)$ no. Así

$$G_{\mathcal{R}} = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (4,4)\}.$$

Paso 2, la matriz de $\mathcal{R}$: el orden de A es $0, 1, 4$, así que fila/columna 1 es el 0, fila/columna 2 es el 1 y fila/columna 3 es el 4 (ver teoría). Cada pareja pone un 1: por ejemplo $(4,4)$ pone un 1 en la fila 3, columna 3.

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{array}{c|ccc} & 0 & 1 & 4 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 3, la matriz de $\mathcal{S}$ (leer la fórmula con índices): aquí i es el número de **fila** y j el de **columna**, que van de 1 a 3. Hay un 1 cuando $j = 1$ (toda la columna 1) **o** cuando $i + j = 3$, es decir en $[1, 2]$ y

[2, 1] (porque 1 + 2 = 3 y 2 + 1 = 3). Todo lo demás es 0:

$M_{\mathcal{S}} =$

	j=1 (0)	j=2 (1)	j=3 (4)
i=1 (0)	1	1	0
i=2 (1)	1	0	0
i=3 (4)	1	0	0

azul: $j = 1$, naranja: $i + j = 3$.

(La casilla [2, 1] cumple las dos condiciones; basta una.)

Paso 4, el gráfico de $\mathcal{S}$: cada 1 se traduce cambiando posiciones por elementos. La casilla [3, 1] es fila del 4 y columna del 0, así que da la pareja $(4, 0)$. Igual: $[1, 1] \to (0, 0)$, $[2, 1] \to (1, 0)$, $[1, 2] \to (0, 1)$:

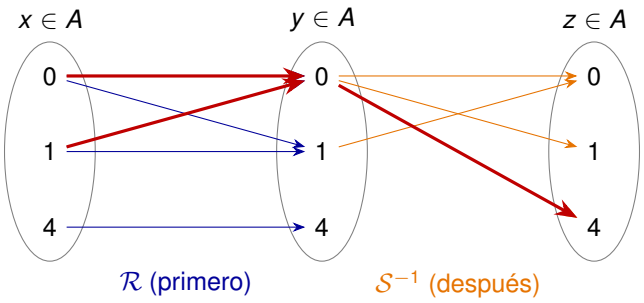
$$G_{\mathcal{S}} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (4, 0)\}.$$

Paso 5, la inversa $\mathcal{S}^{-1}$: se voltea cada pareja (Def. inversa), y en la matriz se transpone, $M_{\mathcal{S}^{-1}} = (M_{\mathcal{S}})^T$: la columna 1 de $M_{\mathcal{S}}$, que era $(1, 1, 1)$, pasa a ser la fila 1.

$$G_{\mathcal{S}^{-1}} = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (0, 4)\}, \qquad M_{\mathcal{S}^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

¿Tiene sentido? $(4, 0) \in \mathcal{S}$ se volvió $(0, 4) \in \mathcal{S}^{-1}$, que en la matriz es fila 1, columna 3: ahí hay un 1.

Pregunta 1 (continuación).



el 4 del centro no tiene flechas naranjas: el camino $4 \to 4$ se corta

¿Cómo se resuelve?

Paso 6, la composición con gráficos: por la Def. de composición,

$$(x,z) \in \mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R} \iff (\exists y \in A)\,[\,(x,y) \in \mathcal{R} \ \wedge\ (y,z) \in \mathcal{S}^{-1}\,].$$

O sea: se camina una flecha azul ($\mathcal{R}$) y luego una naranja ($\mathcal{S}^{-1}$). Desde $x = 0$: las azules llegan a $y = 0$ y $y = 1$; desde $y = 0$ salen naranjas a $0, 1, 4$ y desde $y = 1$ sale una a 0. Se obtiene $(0,0), (0,1), (0,4)$. Desde $x = 1$ pasa lo mismo: $(1,0), (1,1), (1,4)$. Desde $x = 4$ la única azul llega a $y = 4$, y de ahí no sale ninguna naranja, así que 4 no aporta nada.

$$G_{\mathcal{S}^{-1}\circ\mathcal{R}} = \{(0,0), (0,1), (0,4), (1,0), (1,1), (1,4)\}.$$

Paso 7, la diferencia: a la lista anterior se le quitan las parejas que ya están en $G_{\mathcal{R}} = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (4,4)\}$. Se van $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ y quedan

$$G_{(\mathcal{S}^{-1}\circ\mathcal{R})-\mathcal{R}} = \{(0,4), (1,4)\}, \qquad M_{(\mathcal{S}^{-1}\circ\mathcal{R})-\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(La pareja $(0,4)$ es fila 1, columna 3; la pareja $(1,4)$ es fila 2, columna 3.)

¿Cómo se resuelve?

Forma 2, con matrices. Fórmula: $M_{\mathcal{S}^{-1}\circ\mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}^{-1}}$ (primero la matriz de la relación que se camina primero, $\mathcal{R}$).

$$M_{\mathcal{S}^{-1}\circ\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

De dónde sale cada casilla: la casilla $[1,3]$ usa la fila 1 de $M_{\mathcal{R}}$, $(1,1,0)$, y la columna 3 de $M_{\mathcal{S}^{-1}}$, $(1,0,0)$: en la posición 1 ambas tienen 1, así que vale 1. La casilla $[3,3]$ (resaltada) usa la fila 3, $(0,0,1)$ en azul, y la columna 3, $(1,0,0)$ en naranja: nunca coinciden dos unos, así que vale 0. Toda la fila 3 da 0 porque su único 1 está en la posición 3 y la fila 3 de $M_{\mathcal{S}^{-1}}$ es toda cero.

La diferencia en matrices: se deja 1 solo donde la primera tiene 1 y $M_{\mathcal{R}}$ tiene 0:

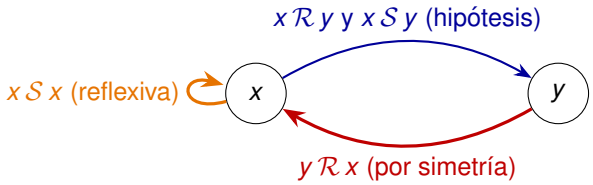
$$M_{(\mathcal{S}^{-1}\circ\mathcal{R})-\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En la casilla $[3,3]$ la primera tiene 0 y $M_{\mathcal{R}}$ tiene 1: no hay nada que conservar, queda 0 (no "-1").
¿Tiene sentido? Las dos formas dan lo mismo: los dos unos están en la columna del 4, filas del 0 y del 1, que son las parejas $(0,4)$ y $(1,4)$ del dibujo (caminos rojos).

Respuesta: $G_{(\mathcal{S}^{-1}\circ\mathcal{R})-\mathcal{R}} = \{(0,4),(1,4)\}$ y $M_{(\mathcal{S}^{-1}\circ\mathcal{R})-\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Pregunta 2

2. [3 puntos] Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A, con $A \neq \varnothing$. Suponga que $\mathcal{R}$ es simétrica y que $\mathcal{S}$ es reflexiva. Demuestre que si $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$ entonces, $y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x$.



Camino de y a x: primero la flecha roja ($\mathcal{R}$), luego el lazo naranja ($\mathcal{S}$). Eso es $y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x$.

$$y \underset{\text{simétrica}}{\mathcal{R}} x \underset{\text{reflexiva}}{\mathcal{S}} x \implies y\,(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})\,x$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, qué hay que llegar a mostrar: por la Def. de composición, $y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x$ significa que existe un puente b con $y\,\mathcal{R}\,b$ (primero $\mathcal{R}$) y $b\,\mathcal{S}\,x$ (después $\mathcal{S}$). Hay que encontrar ese puente.
Paso 2, qué se tiene: $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$ dice, por la Def. de intersección, que la pareja (x, y) está en las dos relaciones: $x\,\mathcal{R}\,y$ y $x\,\mathcal{S}\,y$. Solo se necesita la primera, así que se separa con Simplificación.
Paso 3, voltear con la simetría: como $\mathcal{R}$ es simétrica, de $x\,\mathcal{R}\,y$ sale $y\,\mathcal{R}\,x$. Ya se tiene la primera mitad del camino, de y a x.
Paso 4, el puente es x mismo: $\mathcal{S}$ es reflexiva, así que todo elemento se relaciona consigo mismo: $x\,\mathcal{S}\,x$. Entonces el puente es $b = x$: $y\,\mathcal{R}\,x$ y $x\,\mathcal{S}\,x$. Se juntan con Adjunción y se dice "existe" (Intro. $\exists$).
¿Por qué $A \neq \varnothing$? Para que existan x, y con los que trabajar; la prueba toma elementos de A.

Demostración (formato del examen).

HQD: $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y \Rightarrow y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x$.

Sean $x, y \in A$ fijos pero arbitrarios tales que $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$. Entonces:

$x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y \Rightarrow x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}y$	Def. $\cap$
$\Rightarrow x\mathcal{R}y$	Simp.
$\Rightarrow y\mathcal{R}x$	$\mathcal{R}$ simétrica
$\Rightarrow y\mathcal{R}x \wedge x\mathcal{S}x$	Adj. y $\mathcal{S}$ reflexiva
$\Rightarrow (\exists b \in A)\,[\,y\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{S}x\,] \quad (b = x)$	Intro. $\exists$
$\Rightarrow y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x$	Def. composición

Por lo tanto, $y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x$.

Idea clave

La clave oficial escribe el paso del existencial como $(\exists x \in A)\,[\,y\mathcal{R}x \wedge x\mathcal{S}x\,]$, usando la misma letra x para el puente. Aquí se usa otra letra, b, y se aclara que el puente es $b = x$, para no confundir la variable del "existe" con el x fijo. Es el mismo argumento.

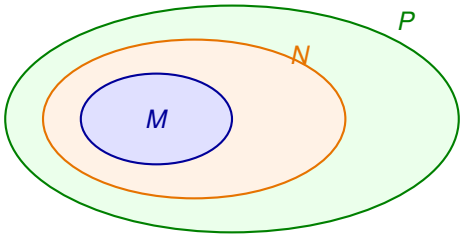
Respuesta: queda demostrado que $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y \Rightarrow y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x$.

Pregunta 3a

3. Sea A = un conjunto no vacío. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre $\mathcal{P}(A)$ por:

$$M \mathcal{R} N \iff M \cap N = M.$$

a) [3 puntos] Demuestre que la relación $\mathcal{R}$ es transitiva.



$M \cap N = M$ dice "todo M está dentro de N". Si M está dentro de N y N dentro de P, entonces M está dentro de P.

$$M \cap P = (M \underset{=M}{\cap} N) \cap P = M \cap (N \underset{=N}{\cap} P) = M \underset{=M}{\cap} N = M$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: $\mathcal{R}$ es transitiva si $M \mathcal{R} N \wedge N \mathcal{R} P \Rightarrow M \mathcal{R} P$ (Def. 3.2). Aquí los elementos son conjuntos ($M, N, P \in \mathcal{P}(A)$, o sea subconjuntos de A).
Paso 1, traducir lo que se tiene: por la Def. de $\mathcal{R}$, $M \mathcal{R} N$ es la igualdad $M \cap N = M$ y $N \mathcal{R} P$ es $N \cap P = N$.
Paso 2, traducir lo que se quiere: $M \mathcal{R} P$ es la igualdad $M \cap P = M$. Hay que llegar a ella partiendo de $M \cap P$.
Paso 3, la idea: se cambia la M de $M \cap P$ por $M \cap N$ (son iguales por hipótesis). Luego se reagrupan los paréntesis con la asociatividad de $\cap$, para que aparezca $N \cap P$, que se cambia por N. Queda $M \cap N$, que es M.
¿Tiene sentido? Con $A = \{1,2,3\}$, $M = \{1\}$, $N = \{1,2\}$, $P = \{1,2,3\}$: $M \cap N = \{1\} = M$, $N \cap P = \{1,2\} = N$ y $M \cap P = \{1\} = M$. Se cumple.

Demostración (formato del examen).

HQD: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv (\forall M, N, P \in \mathcal{P}(A))\,[\, M\mathcal{R}N \wedge N\mathcal{R}P \Rightarrow M\mathcal{R}P\,]$.

Sean $M, N, P \in \mathcal{P}(A)$ fijos pero arbitrarios tales que $M\mathcal{R}N \wedge N\mathcal{R}P$. Entonces, por la Def. de $\mathcal{R}$:

$$M \cap N = M \qquad \text{y} \qquad N \cap P = N.$$

Se quiere demostrar que $M \cap P = M$. Ahora:

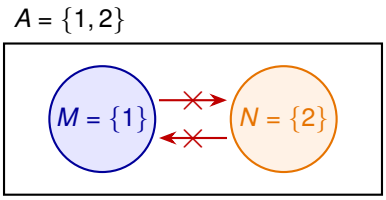
$$\begin{aligned} M \cap P &= (M \cap N) \cap P && \text{pues } M \cap N = M \\ &= M \cap (N \cap P) && \text{Aso.} \\ &= M \cap N && \text{pues } N \cap P = N \\ &= M && \text{pues } M \cap N = M \end{aligned}$$

Por lo tanto, $M \cap P = M$, es decir, $M\mathcal{R}P$ (Def. de $\mathcal{R}$). Así, $\mathcal{R}$ es transitiva.

Respuesta: $\mathcal{R}$ es transitiva.

Pregunta 3b

b) [1 punto] Mediante un contraejemplo, demuestre que $\mathcal{R}$ no es total.



No se tocan: ninguno está dentro del otro, así que no hay flecha en ningún sentido.

$$\underset{M\cap N}{\{1\}\cap\{2\}} = \varnothing \neq M, \qquad \underset{N\cap M}{\{2\}\cap\{1\}} = \varnothing \neq N$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: $\mathcal{R}$ es total si $(\forall M, N)\ M\mathcal{R}N \vee N\mathcal{R}M$ (Def. 3.2): entre dos elementos cualesquiera tiene que haber relación en algún sentido.
Paso 1, qué niega un contraejemplo: para que **no** sea total basta encontrar **dos** subconjuntos concretos que no estén relacionados en ningún sentido: $M \not\mathcal{R}\ N$ y también $N \not\mathcal{R}\ M$.
Paso 2, la elección: se toma A con al menos los elementos 1 y 2, por ejemplo $A = \{1, 2\}$. Entonces $M = \{1\}$ y $N = \{2\}$ son subconjuntos de A, o sea, elementos de $\mathcal{P}(A)$. Se escogen así porque no comparten nada: ninguno está dentro del otro.
Paso 3, verificar los dos sentidos: $M \cap N = \varnothing$ y $\varnothing \neq \{1\} = M$, así que $M \not\mathcal{R}\ N$. Además $N \cap M = \varnothing \neq \{2\} = N$, así que $N \not\mathcal{R}\ M$. Falla la disyunción $M\mathcal{R}N \vee N\mathcal{R}M$ porque las dos partes son falsas.

Demostración (formato del examen). Se mostrará un contraejemplo. Sea $A = \{1, 2\}$ y sean $M = \{1\}$, $N = \{2\}$, ambos en $\mathcal{P}(A)$. Entonces

$$M \cap N = \{1\} \cap \{2\} = \varnothing \neq M, \quad \text{por lo que } M \not\mathcal{R}\ N.$$

Además,

$$N \cap M = \{2\} \cap \{1\} = \varnothing \neq N, \quad \text{por lo que } N \not\mathcal{R}\ M.$$

Por lo tanto, no se cumple $M\mathcal{R}N \vee N\mathcal{R}M$. Así, $\mathcal{R}$ no es total.

Idea clave

La clave oficial usa $M = \{1\}$ y $N = \{2\}$ sin decir quién es A. Para que esos conjuntos estén en $\mathcal{P}(A)$ hace falta que $1, 2 \in A$; aquí se toma $A = \{1, 2\}$. El contraejemplo necesita que A tenga **al menos dos elementos**: si $|A| = 1$, digamos $A = \{a\}$, entonces $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, A\}$ y ahí $\mathcal{R}$ sí es total, porque $\varnothing \cap X = \varnothing$ da $\varnothing\ \mathcal{R}\ X$ para todo X, y $A\ \mathcal{R}\ A$ por reflexividad.

Respuesta: con $M = \{1\}$, $N = \{2\}$ (en $A = \{1, 2\}$) se tiene $M \not\mathcal{R}\ N$ y $N \not\mathcal{R}\ M$, así que $\mathcal{R}$ no es total.

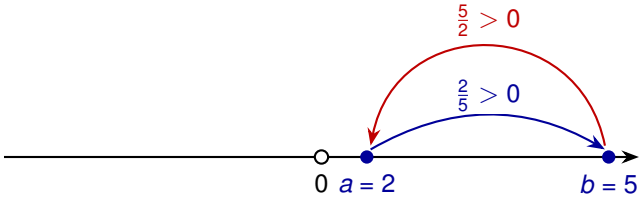
Pregunta 4a

4. Sea $A = \mathbb{R}^*$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff \frac{a}{b} > 0.$$

$\mathcal{R}$ es reflexiva y transitiva (no se debe probar esto).

a) [2 punto] Justifique que $\mathcal{R}$ es simétrica.



Si a y b están del mismo lado del 0, da igual cuál se divida entre cuál.

$$\frac{a}{b} > 0 \implies \frac{b}{a} = \underbrace{\frac{1}{a/b}}_{\text{inverso de un positivo}} > 0$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: $\mathcal{R}$ es simétrica si $a \mathcal{R} b \Rightarrow b \mathcal{R} a$ (Def. 3.2). Aquí $\mathbb{R}^*$ son los reales sin el 0, así que siempre se puede dividir.
Paso 1, lo que se tiene: $a \mathcal{R} b$ es, por la Def. de $\mathcal{R}$, $\frac{a}{b} > 0$.
Paso 2, lo que se quiere: $b \mathcal{R} a$, o sea $\frac{b}{a} > 0$.
Paso 3, el puente: $\frac{b}{a}$ es el inverso de $\frac{a}{b}$: $\frac{b}{a} = \frac{1}{a/b}$. El inverso de un número positivo es positivo (1 dividido entre un positivo da positivo). Por eso $\frac{b}{a} > 0$.
¿Tiene sentido? Con $a = -3$, $b = -6$: $\frac{-3}{-6} = \frac{1}{2} > 0$ y $\frac{-6}{-3} = 2 > 0$; los dos positivos, como dice la prueba.

Demostración (formato del examen).

HQD: $\mathcal{R}$ es simétrica $\equiv (\forall a, b \in A)\,[\, a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a\,]$.

Sean $a, b \in A$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b$. Entonces:

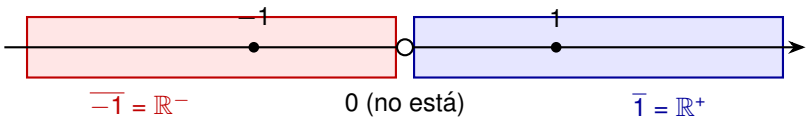
$$\begin{aligned} a\mathcal{R}b &\Rightarrow \frac{a}{b} > 0 && \text{Def. de } \mathcal{R} \\ &\Rightarrow \frac{b}{a} > 0 && \text{Inverso de un real positivo} \\ &\Rightarrow b\mathcal{R}a && \text{Def. de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

Respuesta: $\mathcal{R}$ es simétrica (y con lo dado, es de equivalencia).

Pregunta 4b

b) [2 puntos] Calcule todas las clases de equivalencia y determine el conjunto cociente $A/\mathcal{R}$.



Dos cajas: los positivos y los negativos. El 0 no está en $\mathbb{R}^*$.

$$\overline{1} = \left\{x \in \mathbb{R}^* : \underbrace{\frac{x}{1}}_{=x} > 0\right\} = \mathbb{R}^+, \qquad \overline{-1} = \left\{x \in \mathbb{R}^* : \underbrace{\frac{x}{-1}}_{=-x} > 0\right\} = \mathbb{R}^-$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: la clase de a es $\overline{a} = \{x \in A : x\,\mathcal{R}\,a\}$ y $A/\mathcal{R}$ es el conjunto de las clases distintas (ver teoría).
Paso 1, ¿qué agrupa $\mathcal{R}$? Un cociente $\frac{x}{a}$ es positivo exactamente cuando x y a tienen el mismo signo (positivo entre positivo, o negativo entre negativo). Así que $\mathcal{R}$ junta los números por su signo.
Paso 2, la clase del 1: $x\,\mathcal{R}\,1$ es $\frac{x}{1} > 0$, y $\frac{x}{1} = x$, así que la condición es $x > 0$. Esa clase son todos los positivos: $\overline{1} = \mathbb{R}^+$.
Paso 3, la clase del -1: $x\,\mathcal{R}\,(-1)$ es $\frac{x}{-1} > 0$, o sea $-x > 0$, que es $x < 0$. Esa clase son todos los negativos: $\overline{-1} = \mathbb{R}^-$.
Paso 4, ¿hay más clases? No. Todo $x \in \mathbb{R}^*$ es positivo o negativo (el 0 no está), así que cae en una de las dos cajas. Cualquier otra clase repite una de estas: por ejemplo $\overline{5} = \mathbb{R}^+$ y $\overline{-\pi} = \mathbb{R}^-$.
¿Tiene sentido? Las dos cajas no se mezclan ($\mathbb{R}^+ \cap \mathbb{R}^- = \varnothing$) y juntas forman todo A ($\mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^- = \mathbb{R}^*$), como debe pasar con las clases de equivalencia.

Desarrollo (formato del examen). La relación agrupa los números reales no nulos según su signo.

$$\overline{1} = \{x \in \mathbb{R}^* : x\mathcal{R}1\} = \left\{x \in \mathbb{R}^* : \frac{x}{1} > 0\right\} = \mathbb{R}^+.$$

$$\overline{-1} = \{x \in \mathbb{R}^* : x\mathcal{R}(-1)\} = \left\{x \in \mathbb{R}^* : \frac{x}{-1} > 0\right\} = \mathbb{R}^-.$$

Por lo tanto: $A/\mathcal{R} = \{\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^-\}$.

(En la clave oficial la clase aparece con un punto encima del número; es la misma notación que $\overline{a}$.)

Respuesta: $\overline{1} = \mathbb{R}^+$, $\overline{-1} = \mathbb{R}^-$ y $A/\mathcal{R} = \{\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^-\}$.

Teoría: funciones

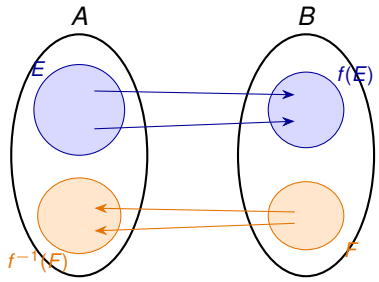
Función: $f : A \to B$ es una relación en la que **cada** elemento de A (dominio) tiene **exactamente una** flecha hacia B (codominio). $f(a)$ es el punto de llegada de la flecha de a.

Imagen directa: $f(E)$ es el conjunto de puntos de llegada de las flechas que salen de E. "Se empuja E hacia adelante".

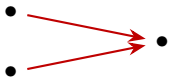
$$f(E) = \{\, b \in B : (\exists a \in E)\ b = f(a) \,\}$$

Imagen inversa: $f^{-1}(F)$ es el conjunto de puntos de salida cuyas flechas **caen dentro** de F. "Se mira hacia atrás desde F". No hace falta que f tenga inversa para calcularla.

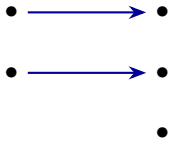
$$f^{-1}(F) = \{\, a \in A : f(a) \in F \,\}$$



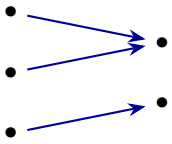
Azul: E se lleva a $f(E)$. Naranja: desde F se mira de dónde vienen las flechas.



No inyectiva
dos flechas llegan al mismo punto.



Inyectiva
a cada punto llega a lo sumo una flecha.



Sobreyectiva
a todo punto de B le llega al menos una flecha.

Inyectiva: elementos distintos van a imágenes distintas. Para **probarlo** se supone $f(x_1) = f(x_2)$ y se despeja hasta llegar a $x_1 = x_2$. Para **negarlo** basta mostrar dos elementos distintos con la misma imagen.

$$f \text{ inyectiva} \iff (\forall x_1, x_2 \in A)\,[\, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \,]$$

Sobreyectiva: todo elemento del codominio es imagen de alguien: $f(A) = B$. Para **negarlo** basta un $b \in B$ al que no le llega ninguna flecha.

Contención de conjuntos: $X \subseteq Y$ se prueba "por elemento": se toma $y \in X$ fijo pero arbitrario y, con una cadena de definiciones, se llega a $y \in Y$.

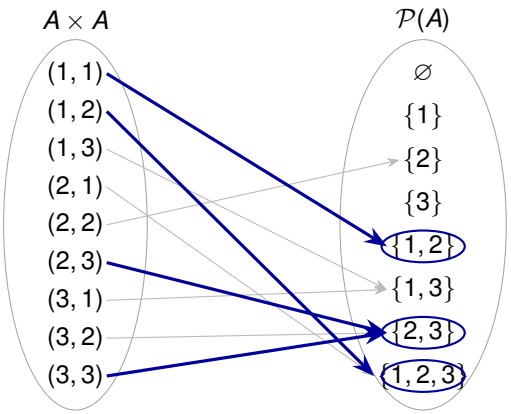
Pregunta 5a

5. Considere el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$. Se define la función $f : A \times A \to \mathcal{P}(A)$ por:

$$f((a, b)) = \begin{cases} \{a, b, 3\}, & \text{si } a \neq b, \\ \{a, 2\}, & \text{si } a = b. \end{cases}$$

a) [2 puntos] Calcule $f(\{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3)\})$.

(a, b)	regla	$f((a, b))$
$(1, 1)$	$\{a, 2\}$	$\{1, 2\}$
$(1, 2)$	$\{a, b, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$
$(1, 3)$	$\{a, b, 3\}$	$\{1, 3\}$
$(2, 1)$	$\{a, b, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$
$(2, 2)$	$\{a, 2\}$	$\{2\}$
$(2, 3)$	$\{a, b, 3\}$	$\{2, 3\}$
$(3, 1)$	$\{a, b, 3\}$	$\{1, 3\}$
$(3, 2)$	$\{a, b, 3\}$	$\{2, 3\}$
$(3, 3)$	$\{a, 2\}$	$\{2, 3\}$



$$f(\{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3)\}) = \{\underbrace{\{1, 2\}}_{f((1,1))}, \underbrace{\{1, 2, 3\}}_{f((1,2))}, \underbrace{\{2, 3\}}_{f((2,3))=f((3,3))}\}$$

¿Cómo se resuelve?

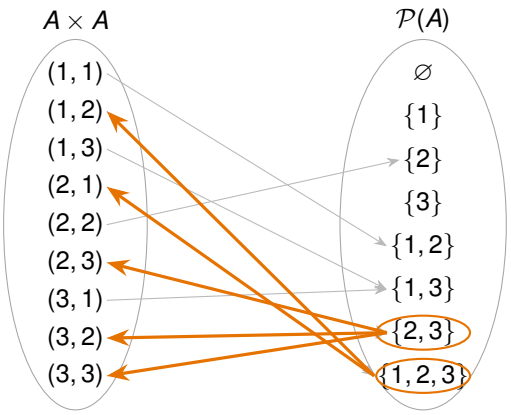
Paso 1, la tabla: el dominio $A \times A$ tiene $3 \cdot 3 = 9$ parejas. Para cada una se mira si las dos componentes son iguales o distintas y se usa la regla que toca. Ejemplo: $(1, 3)$ tiene $a \neq b$, así que $f((1, 3)) = \{1, 3, 3\} = \{1, 3\}$ (en un conjunto el 3 repetido se escribe una sola vez). Otro: $(3, 3)$ tiene $a = b$, así que $f((3, 3)) = \{3, 2\} = \{2, 3\}$.
Paso 2, fórmula: $f(E) = \{b : (\exists a \in E)\ b = f(a)\}$: se juntan las imágenes de los elementos de E (flechas azules).
Paso 3, leer la tabla: $f((1, 1)) = \{1, 2\}$, $f((1, 2)) = \{1, 2, 3\}$, $f((2, 3)) = \{2, 3\}$ y $f((3, 3)) = \{2, 3\}$. El $\{2, 3\}$ sale dos veces pero en el conjunto respuesta se escribe una sola vez.
¿Tiene sentido? La respuesta es un conjunto **de conjuntos** (elementos de $\mathcal{P}(A)$), porque las imágenes de f son subconjuntos de A. Entran 4 parejas y salen 3 imágenes porque dos parejas caen en el mismo lugar.

Respuesta: $f(\{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3)\}) = \{\{1, 2\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3\}\}$.

Pregunta 5b

b) [2 puntos] Calcule $f^{-1}(\{\{1,2,3\},\{2,3\}\})$.

(a,b)	$f((a,b))$
$(1,1)$	$\{1,2\}$
$(1,2)$	$\{1,2,3\}$
$(1,3)$	$\{1,3\}$
$(2,1)$	$\{1,2,3\}$
$(2,2)$	$\{2\}$
$(2,3)$	$\{2,3\}$
$(3,1)$	$\{1,3\}$
$(3,2)$	$\{2,3\}$
$(3,3)$	$\{2,3\}$



$$f^{-1}(\{\{1,2,3\},\{2,3\}\}) = \{\underset{\to\{1,2,3\}}{(1,2)},(2,1),\ \underset{\to\{2,3\}}{(2,3)},(3,2),(3,3)\}$$

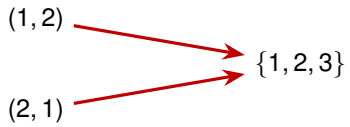
¿Cómo se resuelve?

Fórmula: $f^{-1}(F) = \{a \in A \times A : f(a) \in F\}$: las parejas cuya imagen cae dentro de F.
Paso 1, quién es F: aquí $F = \{\{1,2,3\},\{2,3\}\}$ es un conjunto con **dos** elementos, y cada elemento es un subconjunto de A. Una pareja sirve si su imagen es **exactamente** $\{1,2,3\}$ o **exactamente** $\{2,3\}$. No basta que la imagen esté contenida en ellos: por ejemplo $f((2,2)) = \{2\}$ no es ninguno de los dos, así que $(2,2)$ no entra.
Paso 2, recorrer la columna de imágenes: se buscan en la tabla las filas donde aparece $\{1,2,3\}$: son $(1,2)$ y $(2,1)$. Las filas donde aparece $\{2,3\}$: $(2,3)$, $(3,2)$ y $(3,3)$. En el diagrama son las flechas naranjas, leídas hacia atrás.
¿Tiene sentido? Se verifica una al revés: $f((3,2))$, con $3 \neq 2$, es $\{3,2,3\} = \{2,3\} \in F$. Y $(1,3)$ no entra porque $f((1,3)) = \{1,3\}$, que no es elemento de F.

Respuesta: $f^{-1}(\{\{1,2,3\},\{2,3\}\}) = \{(1,2),(2,1),(2,3),(3,2),(3,3)\}$.

Pregunta 5c

c) [1 punto] Determine si f es inyectiva. Justifique.



Dos parejas distintas llegan al mismo subconjunto.

$$\underset{\text{distintas}}{(1,2) \neq (2,1)} \quad \text{pero} \quad f((1,2)) = \{1,2,3\} = f((2,1)) \quad \underset{\text{igual imagen}}{}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: f es inyectiva si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Para mostrar que **no** lo es basta un contraejemplo: dos elementos **distintos** del dominio con la **misma** imagen.
Paso 1, buscar en la tabla: la imagen $\{1,2,3\}$ aparece dos veces, en $(1,2)$ y en $(2,1)$.
Paso 2, por qué son distintas: son parejas **ordenadas**: $(1,2)$ tiene primer componente 1 y $(2,1)$ tiene primer componente 2, así que $(1,2) \neq (2,1)$.
Paso 3, por qué tienen la misma imagen: en las dos $a \neq b$, así que $f((1,2)) = \{1,2,3\}$ y $f((2,1)) = \{2,1,3\}$, que es el mismo conjunto (en un conjunto el orden no importa).
(Hay más ejemplos en la tabla: $(2,3)$, $(3,2)$ y $(3,3)$ van los tres a $\{2,3\}$.)

Justificación (formato del examen). La función no es inyectiva, pues

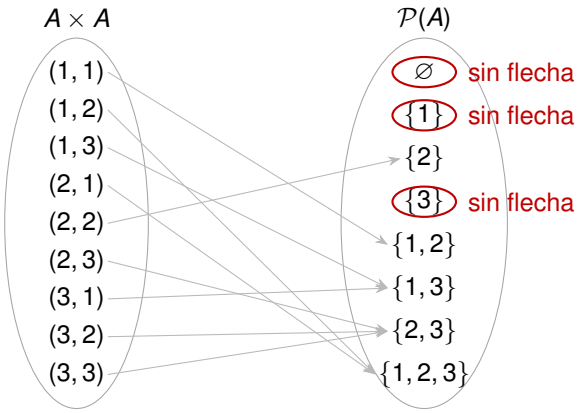
$$f((1,2)) = f((2,1)) = \{1,2,3\},$$

con $(1,2) \neq (2,1)$ elementos distintos del dominio.

Respuesta: f no es inyectiva.

Pregunta 5d

d) [1 punto] Determine si f es sobreyectiva. Justifique.



$$|\mathcal{P}(A)| = \underset{|A|=3}{2^3} = 8 \qquad \text{pero} \qquad f(A \times A) \text{ tiene } \underset{\text{imágenes distintas}}{5}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: f es sobreyectiva si $f(A \times A) = \mathcal{P}(A)$: a **todo** elemento del codominio le llega alguna flecha. Para negarlo basta uno al que no le llegue ninguna.
Paso 1, cuántos elementos hay que cubrir: el codominio es $\mathcal{P}(A)$ y, como $|A| = 3$, tiene $2^3 = 8$ elementos: $\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}$.
Paso 2, cuántos se cubren: en la columna de imágenes de la tabla aparecen solo 5 distintos: $\{1,2\}, \{1,2,3\}, \{1,3\}, \{2\}, \{2,3\}$. Ese es el ámbito $f(A \times A)$. Como $5 < 8$, sobran 3 sin flecha: $\varnothing$, $\{1\}$ y $\{3\}$ (en rojo).
Paso 3, por qué $\{1\}$ nunca sale: si $a \neq b$, la imagen $\{a, b, 3\}$ siempre trae el 3; si $a = b$, la imagen $\{a, 2\}$ siempre trae el 2. Ninguna imagen puede ser $\{1\}$, que no tiene ni 2 ni 3.

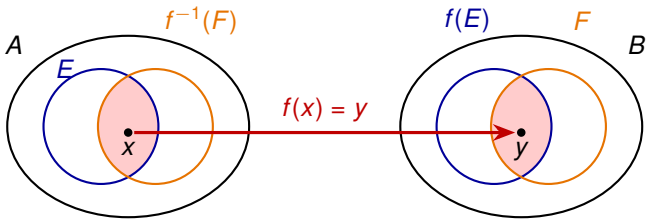
Justificación (formato del examen). La función no es sobreyectiva, ya que $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$, pero no existe $(a, b) \in A \times A$ tal que $f((a, b)) = \{1\}$. (Lo mismo pasa con $\varnothing$ y con $\{3\}$.) Por lo tanto, f no es sobreyectiva.

Respuesta: f no es sobreyectiva.

Pregunta 6

6. [3 puntos] Sean $f : A \to B$ una función, $E \subseteq A$ y $F \subseteq B$. Demuestre que:

$$f\big(E \cap f^{-1}(F)\big) \subseteq f(E) \cap F.$$



x está en E y en $f^{-1}(F)$ (rojo). Su flecha cae en $f(E)$ (por estar en E) y en F (por estar en $f^{-1}(F)$).

$$y = f(\underset{x\in E \,\wedge\, x\in f^{-1}(F)}{x}) \implies y \underset{x\in E}{\in} f(E) \;\wedge\; y \underset{f(x)\in F}{\in} F$$

¿Cómo se resuelve?

Plan: es una contención, así que se prueba por elemento (ver teoría): se toma y en el lado izquierdo y se llega a que y está en el lado derecho. **Paso 1, abrir la imagen directa:** $y \in f\big(E \cap f^{-1}(F)\big)$ significa, por la Def. de imagen directa, que y es la imagen de algún x que está en $E \cap f^{-1}(F)$: $y = f(x)$.
Paso 2, abrir la intersección: por la Def. de $\cap$, ese x cumple dos cosas: $x \in E$ y $x \in f^{-1}(F)$.
Paso 3, usar cada pedazo: como $x \in E$, su imagen $f(x)$ está en $f(E)$ (Def. imagen directa). Como $x \in f^{-1}(F)$, su imagen cae en F: $f(x) \in F$ (Def. imagen inversa).
Paso 4, sustituir y juntar: como $f(x) = y$, se cambia $f(x)$ por y (Sust.): $y \in f(E)$ y $y \in F$, o sea $y \in f(E) \cap F$ (Def. de $\cap$).

Demostración (formato del examen).

HQD: $(\forall y \in B)\left[\, y \in f\big(E \cap f^{-1}(F)\big) \Rightarrow y \in f(E) \cap F \,\right]$.

Sea $y \in B$ fijo pero arbitrario tal que $y \in f\big(E \cap f^{-1}(F)\big)$. Entonces:

$y \in f\big(E \cap f^{-1}(F)\big) \Rightarrow (\exists x \in E \cap f^{-1}(F))\,[f(x) = y]$	Def. imagen directa
$\Rightarrow (\exists x \in A)\,[x \in E \cap f^{-1}(F) \wedge f(x) = y]$	Def. subconjunto
$\Rightarrow (\exists x \in A)\,[x \in E \wedge x \in f^{-1}(F) \wedge f(x) = y]$	Def. $\cap$
$\Rightarrow (\exists x \in A)\,[f(x) \in f(E) \wedge f(x) \in F \wedge f(x) = y]$	Def. imagen directa e inversa
$\Rightarrow y \in f(E) \wedge y \in F$	Sust.
$\Rightarrow y \in f(E) \cap F$	Def. $\cap$

Por lo tanto, $f\big(E \cap f^{-1}(F)\big) \subseteq f(E) \cap F$.

Idea clave

La clave justifica el cuarto paso solo con “Def. imagen inversa”; en realidad $x \in E \Rightarrow f(x) \in f(E)$ usa la imagen directa y $x \in f^{-1}(F) \Rightarrow f(x) \in F$ la inversa. Misma cadena.

Respuesta: queda demostrado que $f\big(E \cap f^{-1}(F)\big) \subseteq f(E) \cap F$.

Pregunta 7

7. [3 puntos] Sea $f : \mathbb{R} - \{4\} \to \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{5x-7}{x-4}.$$

Demuestre que f es inyectiva.

Idea (ver el dibujo de inyectiva en la teoría): si dos flechas llegan al mismo punto, hay que probar que salieron del mismo x.

$$\underbrace{-13x_1 = -13x_2}_{\text{lo que sobrevive al cancelar}} \implies x_1 = x_2$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: f es inyectiva si $(\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{4\})\,[f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2]$.
Paso 1, escribir la igualdad: se supone $f(x_1) = f(x_2)$ y se sustituye la fórmula de f (Def. de f): $\frac{5x_1-7}{x_1-4} = \frac{5x_2-7}{x_2-4}$.
Paso 2, quitar denominadores: se multiplica en cruz. Se puede porque $x_1, x_2 \neq 4$ (están en el dominio $\mathbb{R} - \{4\}$), así que $x_1 - 4 \neq 0$ y $x_2 - 4 \neq 0$.
Paso 3, distribuir: $(5x_1-7)(x_2-4) = 5x_1x_2 - 20x_1 - 7x_2 + 28$ y $(5x_2-7)(x_1-4) = 5x_1x_2 - 20x_2 - 7x_1 + 28$.
Paso 4, cancelar lo repetido: los dos lados tienen $5x_1x_2$ y $+28$; se restan de ambos lados. Queda $-20x_1 - 7x_2 = -20x_2 - 7x_1$. Se pasan las x_1 a la izquierda y las x_2 a la derecha: $-20x_1 + 7x_1 = -20x_2 + 7x_2$, o sea $-13x_1 = -13x_2$.
Paso 5, dividir entre -13**:** como $-13 \neq 0$, se obtiene $x_1 = x_2$.
¿Tiene sentido? Con dos valores distintos, $x = 5$ y $x = 3$: $f(5) = \frac{18}{1} = 18$ y $f(3) = \frac{8}{-1} = -8$, imágenes distintas, como debe pasar si f es inyectiva.

Demostración (formato del examen).

HQD: f es inyectiva $\equiv (\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{4\})\,[\,f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2\,]$.

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{4\}$ fijos pero arbitrarios tales que $f(x_1) = f(x_2)$. Entonces:

$$\begin{aligned}
f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow \frac{5x_1-7}{x_1-4} = \frac{5x_2-7}{x_2-4} && \text{Def. de } f \\
&\Rightarrow (5x_1-7)(x_2-4) = (5x_2-7)(x_1-4) && x_1, x_2 \neq 4 \\
&\Rightarrow 5x_1x_2 - 20x_1 - 7x_2 + 28 = 5x_1x_2 - 20x_2 - 7x_1 + 28 && \text{Dist.} \\
&\Rightarrow -20x_1 - 7x_2 = -20x_2 - 7x_1 && \text{Cancelación} \\
&\Rightarrow -13x_1 = -13x_2 && \text{Simplificación} \\
&\Rightarrow x_1 = x_2 && \text{Cancelación } (-13 \neq 0)
\end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

Respuesta: f es inyectiva.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 7 se desarrollará el atributo asociado al curso.
Atributo: conocimiento de ingeniería. **Nivel:** inicial. **Contenido:** Funciones: inyectivas, sobreyectivas, biyectivas
Objetivos: Conocer la simbología propia de toda teoría matemática. Adquirir los conceptos más importantes de la teoría de las relaciones binarias y funciones.